

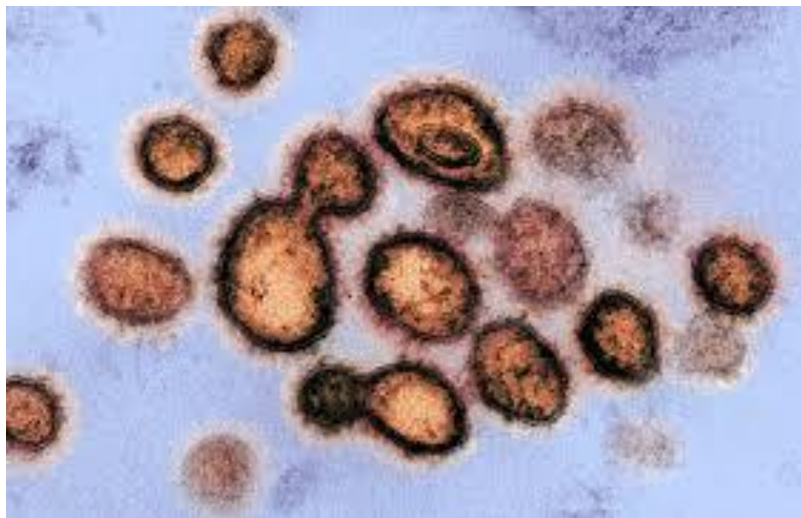
Defensa contra las enfermedades

El sistema inmunitario es el sistema de defensa del organismo encargado de proteger al cuerpo frente a agentes externos que pueden causar daño. Está formado por distintas estructuras como células (leucocitos o glóbulos blancos), moléculas como los anticuerpos y órganos linfoides como el timo, el bazo y los ganglios linfáticos.

Su función principal es reconocer lo propio del organismo y distinguirlo de lo extraño, como virus, bacterias o toxinas, para poder eliminar aquello que representa una amenaza. También interviene en la eliminación de células dañadas, envejecidas o anormales, como las tumorales.

Este sistema basa su actuación en el reconocimiento de los patógenos a través de moléculas específicas llamadas antígenos, que permiten identificar lo ajeno y activar una respuesta inmunitaria dirigida.

Los patógenos son microorganismos capaces de provocar enfermedades, y su entrada en el organismo, junto con su tipo y el estado del sistema inmunitario, condiciona la respuesta que se genera.



Enfermedades

Las enfermedades pueden ser de tres tipos:

Enfermedades genéticas: Se originan por alteraciones en el ADN y pueden ser heredadas de los progenitores. Un ejemplo es la fibrosis quística.

Enfermedades ambientales: Están provocadas por factores del entorno o del estilo de vida, el tabaco, la alimentación o la contaminación. No son transmisibles entre personas.

Enfermedades infecciosas: Son causadas por la acción de patógenos como virus, bacterias u otros microorganismos. Ejemplos de este tipo son la gripe o el sida. Las enfermedades infecciosas pueden estar causadas por multitud de patógenos:

Virus: Agentes infecciosos acelulares que no se consideran seres vivos, ya que necesitan un huésped para replicarse. A pesar de ello, se consideran patógenos porque causan enfermedades. Ej: Covid-19, VIH o ébola.

Parásitos: Organismos que viven a expensas de un huésped, al que perjudican. Muchos son visibles a simple vista. Ej: tenias o lombrices intestinales.

Hongos: Organismos eucariotas que pueden causar infecciones, especialmente en personas inmunodeprimidas, o infecciones superficiales. Ej: pie de atleta o candidiasis.

Protozoos: Organismos eucariotas unicelulares, generalmente parásitos, que se transmiten por agua, alimentos o vectores como los mosquitos. Ej: malaria o toxoplasmosis.

Bacterias: Organismos unicelulares procariotas. Algunas especies pueden causar enfermedades al invadir tejidos o producir toxinas. Ej: tuberculosis o gonorrea

Priones: Proteínas infecciosas con comportamiento anómalo (cambian su forma y función). Provocan una reacción en cadena al inducir cambios en otras proteínas. Ej: enfermedad de Creutzfeldt-Jakob.

El estudio de las enfermedades infecciosas ha permitido comprender mejor su transmisión y desarrollar medidas de prevención. En este campo destacan figuras como Ignaz Semmelweis, quien descubrió la importancia de la desinfección en los partos, reduciendo así los casos de fiebre puerperal. También John Snow, que logró explicar el cólera al relacionarlo con el consumo de aguas contaminadas, mediante un enfoque epidemiológico.

Cuando un patógeno entra en el organismo, este se enfrenta a dos grandes líneas de defensa: las barreras externas, que impiden su entrada al cuerpo, y las barreras internas, encargado de detectar y eliminar los agentes infecciosos que consiguen atravesar las defensas externas.

Barreras externas

La piel

El sistema tegumentario, principalmente la piel, actúa como la primera barrera de defensa del cuerpo frente a la entrada de patógenos. La piel constituye una primera línea de protección que impide o dificulta la entrada de microorganismos al organismo mediante distintas barreras de defensa:

Barrera física: La capa externa de la piel está formada por células muertas ricas en queratina, lo que crea una estructura resistente que dificulta la entrada de microorganismos.

Barrera química: Las glándulas sebáceas y sudoríparas producen sustancias como el sebo y el sudor, que generan un entorno poco favorable para el desarrollo de patógenos.

Barrera biológica: La flora bacteriana está formada por microorganismos comensales no perjudiciales que compiten con los patógenos invasores, dificultando su colonización.

La piel es el segundo órgano más grande del cuerpo y constituye una importante barrera de defensa frente a las enfermedades. Sus distintas capas y estructuras colaboran en la protección del organismo contra la entrada de patógenos:

Epidermis: Primera línea de defensa, formada por 20-30 capas de células queratinizadas, que actúa como barrera física frente a los microorganismos.

Dermis: Capa más gruesa situada bajo la epidermis, que contiene glándulas, terminaciones nerviosas y capilares sanguíneos, participando en funciones de protección y regulación.

Estructuras anexas: Como el pelo, las uñas y las glándulas sebáceas y sudoríparas, junto con terminaciones nerviosas sensitivas y capilares sanguíneos, que contribuyen a la protección y al funcionamiento general del organismo.

Las mucosas

Las mucosas recubren órganos y cavidades en contacto con el exterior, como la cavidad oral, nasal o los bronquios. Están formadas por una capa fina y suave de células epiteliales unidas herméticamente, lo que dificulta la entrada de patógenos al organismo.

Heridas en la barrera externa

Cuando la barrera externa del organismo, especialmente la piel, sufre una lesión o herida, se pierde parte de la protección frente a la entrada de microorganismos. Para evitar una hemorragia y reducir el riesgo de infección, el organismo activa rápidamente mecanismos de reparación y defensa, entre los que destaca la coagulación sanguínea.

La coagulación sanguínea es un mecanismo de defensa del organismo que se activa tras una lesión en un vaso sanguíneo. Consiste en la formación de un coágulo, una masa semisólida que detiene la pérdida de sangre, sella la herida y ayuda a impedir la entrada de patógenos.

Este proceso se desarrolla mediante la cascada de coagulación, en la que se distinguen varias fases.

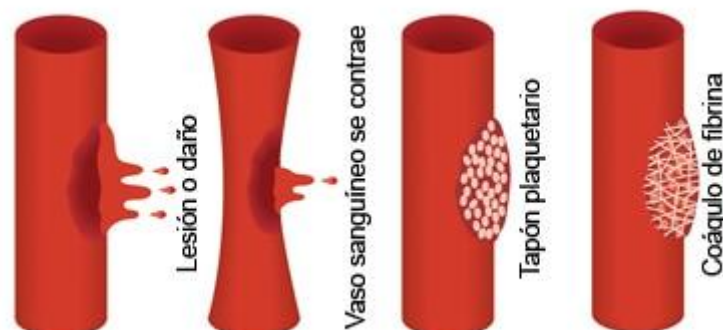
Rotura del vaso sanguíneo: Cuando se produce un corte en la piel, los vasos sanguíneos se rompen y se origina una hemorragia.

Formación del tapón plaquetario: Las plaquetas, pequeños fragmentos celulares presentes en la sangre, se adhieren rápidamente a la zona dañada formando un tapón temporal. Además, liberan factores de coagulación que activan la cascada de coagulación.

Formación del coágulo: La cascada de coagulación produce trombina, una enzima que transforma el fibrinógeno soluble en fibrina insoluble. La fibrina forma una malla que atrapa más plaquetas y glóbulos rojos, dando lugar al coágulo.

Reparación de la herida: El coágulo sella la herida, evita la pérdida de sangre y ayuda a impedir la entrada de patógenos. Con el tiempo, el coágulo se seca y forma una costra protectora. Una vez reparado el tejido, el coágulo acaba disolviéndose.

Todo este proceso está estrictamente regulado, ya que si la coagulación ocurre dentro de vasos sanguíneos sanos puede provocar trombosis.



Barrea interna

El sistema inmunitario es el conjunto de mecanismos de defensa encargados de proteger al organismo frente a enfermedades infecciosas y agentes patógenos. Constituye la principal barrera interna del cuerpo y está formado por dos grandes componentes:

Sistema inmunitario innato: actúa de forma rápida e inespecífica, respondiendo de manera similar frente a distintos patógenos y manteniéndose prácticamente igual a lo largo de la vida. Incluye barreras primarias, como la piel y las mucosas, que impiden la entrada de microorganismos, y barreras secundarias, como la inflamación y la fagocitosis, que actúan cuando los patógenos consiguen entrar en el organismo.

Fagocitos

Los fagocitos son glóbulos blancos del sistema inmunitario innato que actúan de forma rápida frente a infecciones. Cuando un microorganismo atraviesa la piel o las mucosas y entra en el organismo, los fagocitos lo detectan, salen de los capilares sanguíneos y se dirigen hacia el foco de infección.

Una vez allí, los fagocitos rodean y engullen a los patógenos mediante un proceso llamado fagocitosis, y los destruyen utilizando enzimas digestivas. En heridas infectadas, la acumulación de fagocitos y restos celulares contribuye a la formación de pus.



Sistema inmunitario adaptativo: responde de manera específica frente a cada patógeno y solo se activa tras el primer contacto con el antígeno. Su principal característica es la capacidad de generar memoria inmunológica, lo que permite que en futuras infecciones la respuesta sea más rápida y eficaz. Está formado por los linfocitos T, responsables de la inmunidad celular, y los linfocitos B

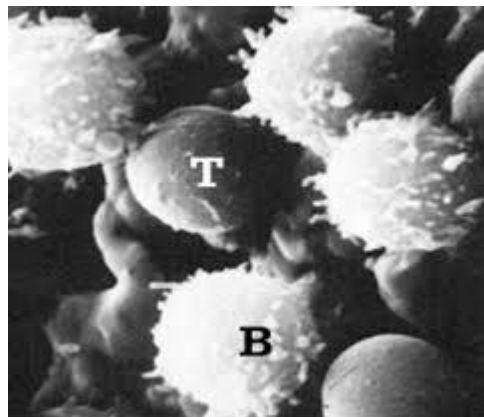
Linfocitos

Los linfocitos son un tipo de glóbulo blanco especializado en la respuesta inmunitaria adaptativa. Su función principal es reconocer antígenos (moléculas de la superficie de los patógenos que actúan como “marcas” de reconocimiento) de forma específica y generar una respuesta dirigida contra ellos. Cada linfocito es específico para un único antígeno. Existen dos tipos principales de linfocitos:

Linfocitos T auxiliares: Son los encargados de coordinar la respuesta inmunitaria. Ayudan a activar otros linfocitos, especialmente a los linfocitos B, para que estos puedan producir anticuerpos de forma eficiente.

Linfocitos B: Son responsables de la inmunidad humoral. Su función es producir anticuerpos, que son proteínas específicas capaces de unirse a los antígenos para neutralizarlos o marcar a los patógenos para su eliminación.

El sistema inmunitario adaptativo distingue entre células propias y no propias mediante diferencias moleculares en la superficie celular. Cuando este reconocimiento falla, el sistema puede atacar al propio organismo, provocando enfermedades autoinmunes, como la diabetes tipo 1.



Proceso de activación y clonación de linfocitos

El proceso de activación del sistema inmunitario adaptativo comienza cuando un macrófago fagocita un patógeno y expone fragmentos de sus antígenos en su membrana. De este modo, el macrófago actúa como célula presentadora de antígenos (CPA), mostrando “partes” del patógeno al sistema inmunitario.

Los linfocitos T cooperadores (TH) poseen receptores específicos en su membrana. Cada linfocito T tiene un receptor diferente, por lo que solo algunos son capaces de reconocer el antígeno presentado por el macrófago. Cuando un linfocito T cooperador reconoce ese antígeno, se une a él y se activa.

Una vez activado, el linfocito T cooperador se encarga de ayudar a la activación de los linfocitos B específicos para ese mismo antígeno. Para ello, reconoce y se une a los linfocitos B adecuados y libera citocinas, que son moléculas señalizadoras que estimulan su activación, asegurando que solo se activen los linfocitos B correctos.

Cuando un linfocito B reconoce su antígeno correspondiente y recibe la señal de activación de los linfocitos T cooperadores, se activa y se multiplica rápidamente mediante mitosis, dando lugar a un clon de células idénticas capaces de actuar frente al mismo patógeno.

Finalmente, estas células se diferencian en dos tipos:

Células plasmáticas: Se especializan en la producción de grandes cantidades de anticuerpos específicos, que son liberados al torrente sanguíneo para neutralizar y eliminar el patógeno. Estos anticuerpos son proteínas que se unen de forma específica a los antígenos mediante complementariedad de forma y propiedades químicas, similar a la relación enzima-sustrato, formando complejos antígeno-anticuerpo que ayudan a su eliminación. Para ello, presentan un desarrollo muy marcado del retículo endoplasmático rugoso (RER), necesario para la síntesis de proteínas, y desaparecen una vez que el antígeno ha sido eliminado.

Células B de memoria: No producen anticuerpos de forma inmediata, pero permanecen en el organismo durante largos periodos de tiempo, incluso toda la vida. Su función es permitir una respuesta mucho más rápida y eficaz si el mismo patógeno vuelve a infectar al organismo, iniciando de forma inmediata la respuesta inmunitaria específica.

Inmunidad

La inmunidad es la capacidad del organismo para defenderse y eliminar enfermedades infecciosas causadas por patógenos. Esta defensa se lleva a cabo mediante la acción de los linfocitos

La eficacia de esta respuesta depende de la generación de memoria inmunológica, formada por la presencia de células B y T de memoria. Tras el primer contacto con un patógeno, el sistema inmunitario es capaz de reconocerlo en futuras infecciones y activar de forma inmediata la respuesta específica. Esto hace que la inmunidad a largo plazo dependa principalmente de estas células de memoria, responsables de una respuesta más rápida y eficaz.

La inmunidad puede generarse de forma natural tras el contacto con un patógeno, pero también puede inducirse artificialmente mediante intervenciones médicas que preparan al sistema inmunitario antes de la infección.

Vacunas e inmunización

La inmunización consiste en la utilización de vacunas para generar una inmunidad específica, activa y duradera sin provocar la enfermedad. Las vacunas contienen antígenos de patógenos, principalmente virus o bacterias, o material genético (ADN o ARN) que permite al sistema inmunitario reconocerlos y desarrollar una respuesta defensiva.

Se administran por diferentes vías, como la intramuscular, subcutánea o, en algunos casos, por vía oral.

Tipo de vacuna	¿Qué contiene?	Ejemplos
Viva atenuada	Microorganismos vivos debilitados que conservan cierta capacidad de replicación	Sarampión, paperas
Muerta/inactiva	Microorganismos inactivados mediante calor o agentes químicos	Rabia, gripe
Subunidades	Fragmentos purificados del patógeno (proteínas o polisacáridos)	Hepatitis B, VPH
Vacunas de ADN/ARN	Material genético (ADN o ARNm) que permite a las células producir el antígeno	Covid-19 (Pfizer)

Inmunidad de rebaño y prevención de epidemias

La inmunidad de rebaño se alcanza cuando una proporción suficiente de la población es inmune a un patógeno, ya sea por infección previa o por vacunación. Esto dificulta la transmisión del agente infeccioso, ya que este se encuentra con muchas personas inmunes y no puede propagarse con facilidad, lo que provoca la disminución e incluso desaparición de los brotes.

No es necesario que toda la población sea inmune para que este efecto funcione, y además protege indirectamente a personas vulnerables que no pueden vacunarse.

El porcentaje de población necesario para alcanzarla depende del número básico de reproducción (R_0), que indica cuántas personas contagia, de media, un individuo infectado en una población totalmente susceptible.

La relación se expresa mediante la fórmula:

$$\text{Inmunidad de rebaño (\%)} = \left(1 - \frac{1}{R_0}\right) \times 100$$

Por ejemplo, en el sarampión, con un R_0 aproximado de 15, se necesita alrededor de un 93% de la población inmune para alcanzar la inmunidad de rebaño.

Infección de linfocitos con VIH y SIDA

El VIH (virus de la inmunodeficiencia humana) es un retrovirus cuyo material genético está formado por ARN. Tras entrar en una célula huésped, utiliza la enzima transcriptasa inversa para convertir su ARN en ADN, que posteriormente se integra en el genoma de la célula infectada. De este modo, el virus puede utilizar la maquinaria celular para producir nuevas copias virales.

El VIH infecta principalmente a los linfocitos T auxiliares, que son esenciales en la activación del sistema inmunitario. Su destrucción progresiva provoca una pérdida de la capacidad del organismo para coordinar la respuesta inmunitaria y producir anticuerpos de forma eficaz frente a cualquier patógeno.

En las primeras fases de la infección, el sistema inmunitario genera anticuerpos contra el VIH, lo que hace que la persona sea seropositiva. En esta etapa puede no haber síntomas, y la velocidad de destrucción de los linfocitos T varía entre individuos. Con el tiempo, la disminución de estas células debilita progresivamente el sistema inmunitario.

Cuando el sistema inmunitario está gravemente dañado, aparecen infecciones oportunistas, es decir, infecciones que normalmente no afectarían a personas sanas. Cuando estas infecciones se presentan de forma conjunta, se habla de SIDA (síndrome de inmunodeficiencia adquirida).

El VIH se transmite únicamente a través del contacto con determinados fluidos corporales infectados, como sangre, semen, secreciones vaginales, leche materna o secreciones rectales, y solo cuando estos entran en contacto con el interior del organismo. Las principales vías de transmisión son las relaciones sexuales sin protección, el uso compartido de agujas, las transfusiones de sangre contaminada y la transmisión de madre a hijo durante el parto o la lactancia.

El virus no sobrevive mucho tiempo fuera del cuerpo humano, por lo que la transmisión requiere contacto directo con estos fluidos.

En cuanto al tratamiento, los medicamentos antirretrovirales inhiben enzimas clave del virus, como la transcriptasa inversa, o impiden su replicación dentro de la célula. Estos tratamientos no eliminan el virus, pero permiten ralentizar su progresión y evitar o retrasar la aparición del SIDA.

La zoonosis

Enfermedades infecciosas que, en condiciones naturales, pueden transmitirse de animales a humanos.

Aunque muchos patógenos son específicos de especie, algunos pueden infectar varios tipos de huéspedes.

Zoonosis	Patógeno	Animal transmisor	Modo de infección en humanos
Tuberculosis	Mycobacterium bovis	Ganado	Inhalación de gotículas respiratorias expulsadas al toser o consumo de leche no pasteurizada
Rabia	Lyssavirus	Mamíferos	Mordedura o rasguño de un animal infectado, o contacto de la saliva con heridas o mucosas
Encefalitis japonesa	Virus de encefalitis japonesa (JEV)	Cerdos o aves	Picadura de un mosquito previamente infectado tras picar a un animal portador

El contacto estrecho entre humanos y animales, especialmente en zonas rurales, constituye un factor de riesgo importante para la transmisión de enfermedades zoonóticas. Además, la alteración de los hábitats naturales debido a la expansión humana incrementa este riesgo, ya que acerca la fauna silvestre a zonas urbanas y facilita el salto de patógenos entre especies.

Un ejemplo es la COVID-19, cuyo origen se relaciona probablemente con murciélagos, con posible transmisión a través de otra especie antes de llegar a los humanos. Aunque actualmente su propagación es principalmente entre personas, se considera una enfermedad de origen zoonótico.

Antibióticos

Los antibióticos son sustancias químicas que inhiben el crecimiento o destruyen microorganismos, especialmente bacterias. Actúan sobre células procariotas, sin afectar a las células eucariotas como las humanas, por lo que se utilizan para eliminar bacterias sin dañar el organismo.

Muchos antibióticos provienen de hongos saprófitos, que los producen como mecanismo de competencia frente a las bacterias por los recursos. Un ejemplo es la penicilina, obtenida a partir de hongos del género *Penicillium*.

Los antibióticos pueden actuar bloqueando diferentes procesos bacterianos, como la replicación del ADN, la transcripción y traducción (síntesis de proteínas), el funcionamiento de los ribosomas o la formación de la pared celular.

Sin embargo, los antibióticos no son eficaces frente a los virus, ya que estos no tienen estructura celular y solo se reproducen dentro de células huésped. Por ello, los antibióticos no pueden atacarlos sin dañar también a la célula infectada.

El uso de antibióticos en infecciones víricas es ineficaz y, además, favorece la aparición de resistencias bacterianas, haciendo que algunos antibióticos pierdan eficacia con el tiempo.

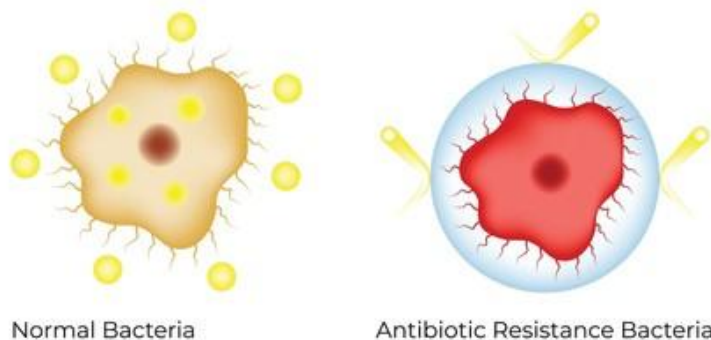
Resistencia a los antibióticos

La resistencia a los antibióticos aparece cuando algunas bacterias sobreviven al tratamiento y dejan de ser eliminadas por el antibiótico. El principal problema es la resistencia múltiple, en la que las bacterias son resistentes a varios antibióticos a la vez, como ocurre en el SARM o en la tuberculosis multirresistente, haciendo que los tratamientos sean cada vez menos eficaces.

Este fenómeno se explica por selección natural: los antibióticos eliminan a las bacterias sensibles, pero las resistentes sobreviven, se reproducen y transmiten esa resistencia a la siguiente generación.

La resistencia puede evitarse o reducirse mediante un uso responsable de los antibióticos, utilizándolos solo cuando son necesarios, completando siempre el tratamiento, manteniendo buenas medidas de higiene y evitando su uso excesivo en animales.

Antibiotic Resistance



Evaluación de datos

Es una estimación basada en la interpretación crítica de las pruebas, que sopesa los puntos fuertes y débiles de los datos.

Porcentaje: expresar una cantidad como porcentaje de otra:

$$\text{Porcentaje} = \left(\frac{\text{Parte}}{\text{Total}} \right) \times 100\%$$

Ej/ Si 2 de cada 10 personas se infectaron: $(2/10) \times 100 = 20\%$

Cambio porcentual: Mide el aumento o disminución con el tiempo:

$$\text{Cambio porcentual} = \left(\frac{\text{Valor final} - \text{Valor inicial}}{\text{Valor inicial}} \right) \times 100\%$$

Ej/ Si los casos suben de 1000 a 1500: $((1500 - 1000) / 1000) \times 100 = 50\%$

Diferencia porcentual: Compara 2 números como % del primero (A):

$$\text{Diferencia porcentual} = \left(\frac{A - B}{A} \right) \times 100\%$$

Ej/ País A tuvo 100 muertes, país B tuvo 80: $((100 - 80) / 100) \times 100 = 20\%$